Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 4T ESO · SDA 6 · L'ICTINEO DE MONTURIOL

Fitxa 1 · Què és la pressió?

Sessió 2. La mateixa força pot fer molt o poc efecte segons la superfície sobre la qual actua.

La **pressió** és la força perpendicular que actua per unitat de superfície: $p = \frac{F}{S}$. La unitat del SI és el **pascal**: 1 Pa = 1 $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$. També es fan servir l'atmosfera (1 atm = 101.325 Pa), el bar (1 bar = 100.000 Pa) i el mil·límetre de mercuri (760 mmHg = 1 atm). 1 m² = 10.000 cm².

1. **Raquetes de neu.** Una persona de 60 kg camina sobre la neu. Calcula la pressió que fa amb una bota (250 cm²) i amb una raqueta de neu (1.500 cm²). Per què amb raquetes no s'enfonsa?

2. **Talons.** Per què un taló d'agulla pot fer malbé un parquet i una sabata plana del mateix pes no? Calcula la pressió d'una persona de 55 kg recolzada en un sol taló d'1 cm².

3. **Xinxeta i ganivet.** Explica amb la fórmula per què les xinxetes tenen punta i per què es tallen millor els tomàquets amb un ganivet esmolat.

4. **Unitats.** Una roda de bicicleta s'infla a 6 bar. Quants Pa són? Quantes atmosferes?

5. **Pressió i forces.** Dibuixa les forces que fa la neu sobre la bota i sobre la raqueta, amb la mateixa força total però repartida en superfícies diferents.

+ Més pràctica

Més pràctica per consolidar el que has après. Fes-la quan acabis la fitxa o a casa.

6 **L'elefant.** Un elefant de 5.000 kg es recolza en quatre potes de 0,10 m^2 cadascuna. Quina pressió fa sobre el terra? Compara-la amb la del taló d'agulla de l'exercici 2.

7 **El ganivet.** El tall d'un ganivet fa 20 cm de llarg i 0,2 mm d'ample. Quina pressió fa si l'empenyem amb 20 N? (Passa les mides a metres.)

8 **Unitats.** Passa 250 kPa a Pa, a bar i a atm.

9 **El maó.** Un maó de 2,5 kg fa 24 cm × 11,5 cm × 5 cm. Calcula la pressió que fa sobre la taula recolzat sobre la cara més gran i sobre la més petita.